

5-ДӘРІС

IT-жобаларды басқару және командалық жұмыс: Git, GitHub, Repository, Commit, Branch, Pull Request

GitHub дегеніміз не?

GitHub — бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу процесін жоспарлаудан бастап бағдарламаны орналастыруға және пайдалануға дейін қолдайтын платформа.

GitHub жобаның бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің бүкіл өмірлік циклі (**SDLC — Software Development Life Cycle**) бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

GitHub арқылы жүзеге асыруға болады:

- жобаны жоспарлауға;
- кодты сақтауға;
- өзгерістерді бақылауға;
- командалық жұмыс ұйымдастыруға;
- кодты тексеруге;
- тестілеуді автоматтандыруға;
- бағдарламаны орналастыруға;
- жобаны бақылауға және сүйемелдеуге

GitHub және бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу өмірлік циклі

GitHub бағдарламалық жасақтаманың әртүрлі кезеңдерін қолдайды.

Кезең	GitHub-та орындалатын әрекеттер
Plan — Жоспарлау	Жұмыстарды бақылау, мақсаттар мен кезеңдерді белгілеу
Create — Құру	Код жазу, сақтау және жаңа функцияларды әзірлеу
Review — Қарау	Код өзгерістерін ұсыну, талқылау және тексеру
Test — Тестілеу	Өзгерістерді автоматты түрде тексеру
Deploy — Орналастыру	Бағдарламаны автоматты түрде жариялау
Operate — Пайдалану	Қосымшаны бақылау, тәуелділіктерді басқару және қауіпсіздік мәселелерін шешу

Жобаны бірден барлық кезеңдер бойынша жүргізу міндетті емес. Көп жағдайда жұмыс қарапайым репозиторий мен бірнеше тапсырмадан басталып, жоба дамыған сайын GitHub мүмкіндіктері кеңейтіледі.

Git және GitHub айырмашылығы

Git — файлдарға енгізілген өзгерістерді бақылайтын нұсқаларды басқару жүйесі (**Version Control System, VCS**).

Git:

- файлдардың өзгерістер тарихын сақтайды;
- жобаның жеке көшірмесімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді;
- өзгерістерді тіркейді;
- бірнеше әзірлеушінің жұмысын біріктіруге мүмкіндік береді.

GitHub — Git негізінде құрылған онлайн-платформа.

GitHub Git репозиторийлерін бұлтта сақтайды және командалық жұмысқа арналған қосымша құралдарды ұсынады.

Git = өзгерістерді басқару құралы

GitHub = Git жобаларын сақтауға және командамен жұмыс істеуге арналған платформа

Repository (репозиторий) — бағдарламалық жобаға қатысты кодтар мен файлдар сақталатын GitHub-тағы орын.

Репозиторий:

- файлдарды сақтайды;
- өзгерістер тарихын тіркейді;
- әрбір өзгерісті Commit ретінде сақтайды;
- команда мүшелеріне ортақ жұмыс ортасын ұсынады.

Мысалы:

student-project/

```

|
|— README.md
|— index.html
|— style.css
|— script.js
|— images/

```

Бұл файлдардың барлығы бір репозиторийде орналасуы мүмкін.

Commit — жобада жасалған өзгерістерді Git тарихына тіркеу.

Мысалы, студент index.html файлына жаңа код қосты.

Өзгерісті Git-ке тіркеген кезде:

```
git add index.html
```

```
git commit -m "Add main page"
```

Нәтижесінде өзгерістің тарихта жазбасы пайда болады.

Commit хабарламасы өзгерістің не үшін жасалғанын қысқаша көрсетуі керек.

Мысалы:

Add login form

Fix registration bug

Update README

Add student database

Commit-тің мақсаты: Жобадағы белгілі бір өзгерісті тарихта сақтау.

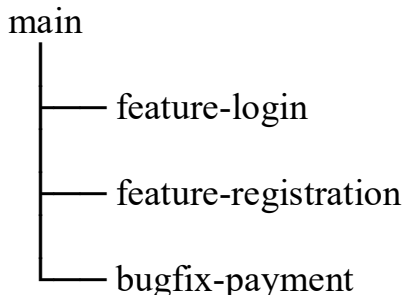
Branch (тармақ) — негізгі кодқа тікелей әсер етпей, жобаның жеке нұсқасында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін механизм.

Негізгі тармақ көбінесе:

main

деп аталады.

Мысалы:



Команда мүшелері әртүрлі функцияларды жеке branch-терде әзірлей алады.

Мысал

Студент жаңа авторизация функциясын әзірлейді:

git branch login

git switch login

Осыдан кейін студент өзгерістерді login branch-інде жасайды.

Негізгі main branch өзгеріссіз қалады.

Branch қолданудың мақсаты

- негізгі кодты қорғау;
- бірнеше функцияны қатар әзірлеу;
- әр әзірлеушінің жұмысын бөлу;
- эксперименттік өзгерістер жасау;
- қателерді жеке түзету.

Pull Request (PR) — бір branch-тегі өзгерістерді екінші branch-ке, әдетте main branch-іне қосу туралы ұсыныс.

Мысалы:

feature-login



Pull Request



main

Pull Request арқылы команда мүшелері:

- өзгертілген кодты қарайды;
- пікір қалдырады;
- қателерді көрсетеді;
- өзгерістерді талқылайды;
- кодты тексереді;
- өзгерістерді main branch-іне біріктіреді.

Pull Request — командалық кодты қараудың (Code Review) негізгі құралдарының бірі.

GitHub-та командалық жұмыс

Командалық жұмыстың қарапайым схемасы:



Мысал

Үш студент бір жобамен жұмыс істейді:

1-студент: авторизация

feature-login

2-студент: тіркелу

feature-registration

3-студент: интерфейс

feature-ui

Әр студент өз branch-інде жұмыс істейді.

Жұмыс аяқталғаннан кейін Pull Request жасайды. Команда кодты тексереді және мақұлданған өзгерістер main branch-іне біріктіріледі.

GitHub-та репозиторий құру

GitHub-та жаңа репозиторий құрудың негізгі қадамдары:

1. GitHub аккаунтына кіру.
2. **New repository** таңдау.
3. Репозиторий иесін таңдау.
4. Репозиторий атауын енгізу.
5. Жобаның қысқаша сипаттамасын жазу.
6. Репозиторийдің көріну деңгейін таңдау: **Public** — барлығына қолжетімді; **Private** — шектеулі қолжетімділік.

7. **Add README** таңдау.
8. **Create repository** батырмасын басу.

README.md — жоба туралы негізгі ақпаратты сипаттайтын файл.

Оның ішінде көрсетілуі мүмкін:

- жобаның атауы;
- жобаның мақсаты;
- орнату нұсқаулығы;
- пайдалану тәртібі;
- технологиялар;
- команда мүшелері;
- басқа қажетті ақпарат

Мысалы:

```
# University Registration System
```

Бұл жоба студенттерді университет пәндеріне тіркеуді автоматтандыруға арналған.

```
## Technologies
```

- Java
- Spring Boot
- PostgreSQL

Негізгі Git командалары

Команда	Қызметі
git init	Git репозиторийін құру
git clone	Репозиторийді жергілікті компьютерге көшіру
git status	Ағымдағы жағдайды тексеру
git add	Өзгерістерді commit-ке дайындау
git commit	Өзгерістерді тіркеу
git push	Өзгерістерді GitHub-қа жіберу
git pull	GitHub-тан соңғы өзгерістерді алу
git branch	Branch-терді көру/құру
git switch	Басқа branch-ке ауысу
git merge	Branch-терді біріктіру

Негізгі ұғымдар

Термин	Мағынасы
Git	Нұсқаларды басқару жүйесі
GitHub	Git жобаларын орналастыру және бірлесіп әзірлеу платформасы

Термин	Мағынасы
Repository	Жоба файлдары мен олардың тарихы сақталатын орын
Commit	Өзгерісті Git тарихында тіркеу
Branch	Жобаның жеке әзірлеу тармағы
Pull Request	Өзгерістерді басқа branch-ке біріктіру туралы ұсыныс
Merge	Branch-терді біріктіру
Push	Жергілікті өзгерістерді GitHub-қа жіберу
Pull	GitHub-тағы соңғы өзгерістерді алу
Clone	Репозиторийдің жергілікті көшірмесін жасау

<https://docs.github.com/en/get-started>

<https://docs.github.com/en/get-started/learning-to-code/getting-started-with-git>